ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ）

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/balance_network_loads_to_optimize_user_traffic_@cluster_administrators_only@_overview.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ） 1
概要 1
DNS ロードバランシングの仕組み 1
DNS ロードバランシングゾーンを作成します 1
ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除する 2

ネットワークの負荷を分散してユーザトラフィックを最適化する（クラスタ管理者のみ）

概要

負荷が適切に割り当てられた LIF でクライアント要求を処理するようにクラスタを設定することができます。その結果、 LIF とポートがバランスよく使用されるようになり、クラスタのパフォーマンスが向上します。

DNS ロードバランシングを使用すると、負荷が適切なデータ LIF を選んで、使用可能なデータポートすべて（物理、インターフェイスグループ、 VLAN ）にユーザネットワークのトラフィックを分散させることができます。

DNS ロードバランシングでは、 LIF が SVM のロードバランシングゾーンに関連付けられます。サイト規模の DNS サーバは、すべての DNS 要求を転送し、ネットワークトラフィックおよびポートのリソースの可用性（ CPU 使用率、スループット、開いている接続など）に基づいて負荷の最も少ない LIF を返すように設定されています。DNS ロードバランシングのメリットは次のとおりです。

- 新しいクライアント接続が、使用可能なリソース全体に分散されます。
- 特定の SVM をマウントするときに使用する LIF を手動で決める必要がありません。
- NFSv3 、 NFSv4 、 NFSv4.1 、 SMB 2.0 、 SMB 2.1 、および SMB 3.0 をサポートしています。

DNS ロードバランシングの仕組み

クライアントは、 LIF に関連付けられた IP アドレス、または複数の IP アドレスに関連付けられたホスト名を指定することにより、 SVM をマウントします。デフォルトでは、すべての LIF のワークロードのバランスが取れるように、サイト規模の DNS サーバによってラウンドロビン方式で LIF が選択されます。

ラウンドロビン方式のロードバランシングでは、 LIF のいくつかが過負荷になることがあります。そのため、SVM でホスト名の解決を取り扱う DNS のロードバランシングゾーンを使用するオプションがあります。DNS ロードバランシングゾーンを使用すると、新しいクライアント接続が使用可能なリソース間でバランスよく配分されるため、クラスタのパフォーマンスが向上します。

DNS ロードバランシングゾーンは、クラスタ内の DNS サーバであり、すべての LIF の負荷を動的に評価して、負荷を適切に割り当てる LIF を返します。ロードバランシングゾーンでは、 DNS が負荷に基づいてそれぞれの LIF に重み（メトリック）を割り当てます。

すべての LIF に、ポートの負荷とホームノードの CPU 利用率に基づいて重みが割り当てられます。DNS クエリでは、負荷が低いポートの LIF から優先的に返されます。重みは手動で割り当てることもできます。

DNS ロードバランシングゾーンを作成します

DNS ロードバランシングゾーンを作成すると、 LIF にマウントされているクライアントの数など、負荷に基づいて LIF を動的に選択できるようになります。ロードバランシングゾーンはデータ LIF の作成時に作成できます。

サイト規模の DNS サーバ上に、設定した LIF にロードバランシングゾーンに対するすべての要求を転送する DNS フォワーダを設定しておく必要があります。

技術情報アーティクル "clustered Data ONTAP での DNS ロードバランシングの設定方法" ネットアップのサポートサイトには、条件付き転送を使用する DNS ロードバランシングの設定に関する詳細が記載されています。

このタスクについて

- すべてのデータ LIF は、 DNS ロードバランシングゾーン名の DNS クエリに応答できます。
- DNS ロードバランシングゾーンの名前はクラスタ内で一意でなければなりません。ゾーン名の要件は次のとおりです。
  - 256 文字以内にする必要があります。
  - ピリオドが少なくとも 1 つ必要です。
  - 先頭と末尾の文字をピリオドなどの特殊文字にすることはできません。
  - 文字間にスペースを使用することはできません。
  - DNS 名の各ラベルの最大文字数は 63 文字です。

    ラベルは、ピリオドの前後のテキストです。たとえば、 storage.company.com という名前の DNS ゾーンは 3 つのラベルで構成されています。

DNS ロードバランシングゾーンを作成するには、「 network interface create 」コマンドに「 dns-zone 」オプションを指定します。

ロードバランシングゾーンがすでに存在する場合は、 LIF がそのロードバランシングゾーンに追加されます。コマンドの詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

次に、 LIF 「 lif1 」の作成時に storage.company.com という名前の DNS ロードバランシングゾーンを作成する例を示します。

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

ロードバランシングゾーンに対して **LIF** を追加または削除する

仮想マシン（ SVM ）の DNS ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除できます。すべての LIF をロードバランシングゾーンから同時に削除することもできます。

作業を開始する前に

- ロードバランシングゾーンの LIF は、すべて同じ SVM に属している必要があります。
- 各 LIF は 1 つの DNS ロードバランシングゾーンにのみ含めることができます。
- サブネットの異なる LIF がある場合は、サブネットごとのフェイルオーバーグループが設定されている必要があります。

管理ステータスが down の LIF は一時的に DNS ロードバランシングゾーンから削除されます。LIF の管理ステータスが up に戻ると、自動的に DNS ロードバランシングゾーンに追加されます。

ロードバランシングゾーンに対して LIF を追加または削除します。

状況	入力するコマンド
LIF を追加する	「 network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_lif_name — dns -zone_zone_name_` 例：「 network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone cifs.company.com`
1 つの LIF を削除する	「 network interface modify -vserver vserver_name -lif_lif_name_-dns-zone none 」例：「 network interface modify -vserver vs1 -lif data1 -dns-zone none
すべての LIF を削除します	「 network interface modify -vserver vserver_name -lif * -dns-zone none 」例：「 network interface modify -vserver vs0 -lif * -dns-zone none 」このゾーンから SVM のすべての LIF を削除することにより、ロードバランシングゾーンから SVM を削除できます。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。